

Günlük Ders Planı · Hafta 7

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket · Skaler ve Vektörel Nicelikler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.2 — Skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırabilme a) Skaler ve vektörel niceliklerin özelliklerini belirler. b) Benzerliklerini listeler. c) Farklılıklarını listeler.
Beceriler	KB2.7 Karşılaştırma · FBAB2 Sınıflandırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.2 Kendini Düzenleme · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Çıkış kartı (9 puan · anahtar Hoca Notu'nda) · Açık uçlu puanlama (doğru sınıf 1 + yön ölçütü 1 + bağlam kanıtı 1) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Coğrafya (yön ve pusula), Türkçe (kayıt cümlesi kurma), Matematik (çizelge)
Anahtar kavramlar	skaler nicelik · vektörel nicelik · yön · doğrultu · büyüklük · sürat / hız · kütle / ağırlık

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 6'da nicelik, birim ve temel-türetilmiş ayrımını gördüğü kabul edilir. Bu hafta aynı niceliklere yön gözüyle bakılır.
Ön değerlendirme	Tahtaya "rüzgâr 28 km/h" yazılır; "bu duyuruyla tekne çıkar mı?" sorulur. Cevaplar "yeter" / "yön eksik" diye ikiye ayrılır (8 dk).
Köprü kurma	Kıyı gözlem istasyonu örnek olayı okunur; dört kayıt "yön silinirse anlam korunur mu?" ölçütüyle denetlenir (15 dk).
Uygulama	Kayıtları sınıflandırma: ÇK 1-9 (20 dk). Kayıt Masası etkinliği: kartlar iki zarfa ayrılır, karar satırına gerekçe yazılır (20 dk). Karşılaştırma çizelgesi ÇK 10 ve 14 (12 dk).
Değerlendirme	Süreç: zarf kararlarındaki gerekçeler. Sonuç: çıkış kartı (5 dk), mini test, bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: kartlara "yön: var / yok" kutucuğu basılı verilir; ilk iki kart birlikte yerleştirilir. Zenginleştirme: aynı birimi taşıyan iki kayıt (sürat / hız) üzerinden "birim tür belirlemez" cümlesi öğrenci tarafından kanıtlanır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde + öz denetim) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kesilmiş kayıt kartları, iki zarf, çıkış kartı kâğıtları

Kapsam: Bu hafta bir niceliğin **sınıflandırılması** yapılır. Vektörün başlangıç noktası ve ölçekli uzunluğu, eşit-zıt vektör, bileşke, alınan yol-yer değiştirme hesabı **öğretilmez**; bu başlıklar FİZ.9.2.3, FİZ.9.2.4 ve FİZ.9.2.6'ya bırakılır. Sayım soruları "verilenlerden kaç tanesi" kalıbıyla kurulur.

Hoca Notu · Skaler ve Vektörel Nicelikler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, bir kaydı "**yön gerekli mi?**" sorusuyla skaler ya da vektörel diye sınıflandırabilmeli ve kararını iki ailenin **benzerlik-farklılık** listesine dayanarak gerekçelendirebilmeli.

Bu sürümde düzeltildi: Test 8 ve föydeki kart listesinde "elektrik alan" örneği **hız** ve **ağırlık** ile değiştirildi; elektrik alan 9. sınıfın tanımadığı bir niceliktir ve program dışıdır. Ağırlığın yönü "aşağıya / yere doğru" olarak açık yazıldı. Bağlam soruları ve 12 slaytlık tahta akışı bu sürümde eklendi (kaynakta slayt seti yoktu). Test 1, 4, 9 ve 14, çalışma kâğıdındaki 2, 13, 8 ve 11. maddelerin sayı değiştirilmiş kopyası olduğundan farklı düzeneklerle (arama haritası, manav terazisi-el arabası, deney defteri, nehirde hızlanan kayak) yeniden yazıldı; cevap harfleri korundu.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Ön değerlendirme: "rüzgâr 28 km/h" duyurusu yeter mi? Tahtada iki sütun: yeter / yön eksik .	Tahta · slayt 2
15 dk	Kıyı istasyonu örnek olayı; dört kayıt okuma anahtarıyla denetlenir; ÇK 1-3 birlikte.	ÇK Senaryo · slayt 3-4
20 dk	Kayıtları sınıflandırma: ÇK 4-9; sürat/hız ve kütle/ağırlık örnekleri tahtada; Bağlam 1 sınıf oylamasıyla.	Tahta · slayt 5-7 · ÇK 4-9
20 dk	Kayıt Masası etkinliği: kartlar iki zarfa; her karara tek gerekçe.	Föy
12 dk	Karşılaştırma çizelgesi: ÇK 10 ve Beceri 14 sınıfça tamamlanır.	Tahta · slayt 8 · ÇK 10, 14
5 dk	Çıkış kartı dağıtılır, kapıda toplanır.	Tahta · slayt 11

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Türetilmiş olan vektördür"	İki ayrımın (kuruluş / yön) tek ayrım sanılması.	Hacim türetilmiş ama skaler; kuvvet türetilmiş ve vektörel (ÇK 9, test 5 ve 13, Bağlam 5)
"Ok çizildiyse vektördür"	Yönlendirme okuyla vektör okunun karışması.	Çıkış tabelası oku bir işaretidir; niceliği ve ölçeği temsil etmez (ÇK 12, slayt 7)
"Aynı birim aynı tür demektir"	Birime bakıp karar verme alışkanlığı.	"12 m/s" sürat, "12 m/s kuzeye" hız: aynı birim, farklı tür (ÇK 5, 11; test 3, 14)
"Kütle ile ağırlık aynı şeydir"	Günlük dilde "ağırlık" sözcüğünün kütle yerine kullanılması.	Etiket 10 kg / askı ölçer 98 N aşağıya doğru: farklı birim, farklı tür (ÇK 6, test 4 ve 10)
"Yön yalnız pusula yönüdür"	Coğrafya örneklerinin baskınlığı.	Halat gerilmesi "yukarıya doğru", ağırlık "aşağıya doğru" da yöndür (ÇK 13, test 4)

Ölçme ilkesi: Öğrenciden sınıflandırma kararına mutlaka **"yön gerekli mi?"** gerekçesini eklemesi istenir. Açık uçlu puanlama: doğru sınıf 1 + yön ölçütü 1 + bağlam kanıtı 1 = 3. Yalnız terim yazılan cevap ("skaler") tam puan almaz.

Ölçme Aracı · Çıkış Kartı ders bitiminde · 5 dakika

Kartın yüzü (öğrenciye okunur): (1) Bugün gördüğün bir skaler ve bir vektörel kayıt yaz; vektörel olanı yönüyle yaz. (2) Şu kaydı düzelt: «sıcaklık 20 °C kuzeye doğru». (3) Hâlâ karıştırdığın bir örneği yaz.

Ölçüt	3 · Hazır	2 · Yolda	1 · Destek gerek
Sınıflandırma (1)	İki kayıt doğru ailede; vektörel olan yönüyle yazılmış.	Aileler doğru, yön eksik.	Aileler karışmış
Düzeltilme (2)	«sıcaklık 20 °C» — yön silinmiş, gerekçe yazılmış (skaler)	Düzeltilme doğru, gerekçe yok.	Düzeltilme yapılmamış
Öz denetim (3)	Karıştırılan örnek somut ve gerekçeli.	Örnek var, gerekçe yok.	Boş

Puan: 9 üzerinden. 8–9 → ileri · 5–7 → gelecek dersin ilk 5 dakikasında hızlı tekrar · 4 ve altı → destek listesi, föyün 1. adımı birlikte. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Kayıt kartlarına "yön: var / yok" kutucuğu basılı verilir; ilk iki kart hoca ile birlikte yerleştirilir. ÇK 10 çizelgesinin ilk satırı örnek doldurulur.
Zenginleştirme	Öğrenci, aynı birimi taşıyan iki kayıt bulup "birim türü belirlemez" cümlesini kendi örneğiyle kanıtlar; kütle–ağırlık farkını başka bir gezegende karşılaştırır (yalnız kavramsal).
D16 Sorumluluk · OB7	Kıyı istasyonu duyurusu: eksik kayıt yanlış karar üretir; veri kaydında yön sorumluluğu.
KB2.7 · FBAB2	ÇK 10 karşılaştırma çizelgesi · Beceri 13–14 kanıtlarla sınıflandırma
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 8: yanlış kaydı düzeltme · test 9

Yön Bilgisi Gerekli mi?

FİZ.9.2.2

a · özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB2 Sınıflandırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

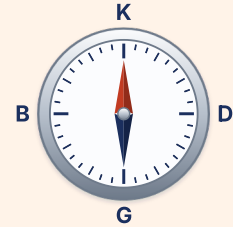
Bu kâğıtta bir niceliği **sınıflandıracağız**: kaydın tamamlanması için yön gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Vektör toplamı yapmayacak, yol–yer değiştirme hesabına ve ölçekli vektör çizimine geçmeyeceğiz.

OKUMA ANAHTARI — KÂĞIT BOYUNCA BUNU KULLANACAĞIZ

- Yön kaldırıldığında bilgi hâlâ tamamlanıyorsa kayıt **skalerdir**.
- Yön kaldırıldığında karar değişebiliyorsa kayıt **vektöreldir**.
- İki ailede de **büyüklik ve birim** bulunur. Birime bakarak tür belirlenmez; yön gereksinimine bakılır.

SENARYO DOSYASI · KIYI GÖZLEM İSTASYONUNUN SABAH KAYDI

Sinop kıyısındaki bir gözlem istasyonunda görevli ekip, deniz ve hava koşullarını aynı ekranda izliyor. Ekrandaki her kayıt bir sayı ve birim içeriyor; fakat bazı kayıtların güvenli bir karar için **yön bilgisine** de ihtiyacı var. Ekip, balıkçı teknelerine duyuru hazırlamadan önce aşağıdaki dört satırı denetliyor.



yön silinirse karar
değişir: 2 kayıt

SKALER

VEKTÖREL

Ş.1 · istasyon ekranındaki dört kayıt ve pusula

1 Dört Kaydı Ayır FİZ.9.2.2-a

İstasyondaki dört kayıt skaler ve vektörel olarak iki gruba ayırınız. Her kayıt için kararınızı "yön gerekli / gerekli değil" ölçütüyle gerekçelendiriniz.

Kayıt	Sınıf	Gerekçe
hava sıcaklığı · 18 °C	skaler	yön silinse de kayıt tamdır
rüzgâr · 28 km/h kuzeybatıya	vektörel	yön silinirse rota kararı değişir
hava basıncı · 1008 hPa	skaler	yön gerekmez
dalgakırana kuvvet · 4,2 kN doğuya	vektörel	kuvvetin yönü kararın parçası

BEKLENEN CEVAP

Sıcaklık ve basınç **skaler**; rüzgâr ve kuvvet **vektörel**. Tam puan için her satırda "yön gerekli / gerekli değil" gerekçesi bulunmalı.

2 Eksik Duyuru FİZ.9.2.2-a

Duyuruda yalnız "rüzgâr 28 km/h" yazıyor. Bu kayıt neden güvenli rota seçimi için eksiktir? Eksik bilgiyi senaryodan tamamlayınız.

BEKLENEN CEVAP

Rüzgâr vektörel bir kayıttır; sayı ve birim var ama **yön** yok. Senaryodan tamamlanır: rüzgâr 28 km/h **kuzeybatıya doğru**. Yön olmadan tekne rüzgârı arkasına mı, karşısına mı alacağını bilemez.

3 Ortak Özellik FİZ.9.2.2-b/c

Hava sıcaklığı ile rüzgâr kaydının **iki ortak özelliğini** ve aralarındaki **bir temel farkı** yazınız.

BEKLENEN CEVAP

Ortak: ikisinde de **büyükölük** (sayı) ve **birim** vardır; ikisi de ölçülebilir. Fark: rüzgâr kaydı **yön** ister, sıcaklık istemez.

4

Hastane Taşıma Formu FİZ.9.2.2-a

Bir hastane formunda "**sedye kütlesi 32 kg**", "**oda sıcaklığı 22 °C**", "**sedye itme kuvveti 85 N, doğuya doğru**" kayıtları vardır. Üç niceliği sınıflandırınız; hangi kaydın yönü silinirse anlamının eksileceğini açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

Kütle ve sıcaklık **skaler**; itme kuvveti **vektörel**. Yönü silinirse anlamı eksilen kayıt kuvvettir: "85 N" sedyenin hangi tarafa itildiğini söylemez, taşıma yönü kararı değişir.

5

Aynı Birim Yetmez FİZ.9.2.2-c

İki kayıta da m/s birimi görülmesi bir niceliğin skaler ya da vektörel olduğuna karar vermek için yeterli midir? "**12 m/s**" ve "**12 m/s kuzeye doğru**" kayıtlarını kullanarak açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

Yeterli değildir. "12 m/s" yön­süz bir büyüklüktür: **sürat**, skaler. "12 m/s kuzeye doğru" yönlü kayıttır: **hız**, vektörel. Birim aynı, tür farklı; karar birime değil **yön gereksinimine** bakarak verilir.

6

Kütle ve Ağırlık FİZ.9.2.2-c

Bir yardım kolisinin etiketi **10 kg**, askı ölçeri ise **98 N** gösteriyor. Nicelikleri adlandırıp sınıflandırınız. İki kaydın **birim ve yön** bakımından farkını yazınız.



yardım kolisi · etiket

SKALER

10 kg · etiket

kütle · kolideki madde miktarı

VEKTÖREL

98 N · askı ölçer

ağırlık · Yer'in koliyi çekme kuvveti

Ş.2 · etiket ve askı ölçer · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

10 kg → **kütle**, birimi kg, **skaler**. 98 N → **ağırlık** (Yer'in koliyi çekme kuvveti), birimi N, **vektörel**; yönü aşağıya (yere) doğrudur. Fark: birimleri farklı (kg / N) ve yalnız ağırlığın yönü vardır.

7

Ölçüm Kartlarını Grupla FİZ.9.2.2-a · FBAB2

Aşağıdaki kayıtları iki aileye ayırınız: **45 s · 3,0 L · 120 N aşağıya doğru · 16 m/s batıya doğru · 2,5 kg · 24 °C**. Her grubun adını ve kullandığınız ölçütü yazınız.



45 s · 3,0 L · 2,5 kg · 24 °C



120 N aşağıya · 16 m/s batıya

Ş.3 · altı ölçüm kartı ve iki zarf · kartları sen yerleştireceksin

BEKLENEN CEVAP

Skaler: 45 s, 3,0 L, 2,5 kg, 24 °C. **Vektörel:** 120 N aşağıya doğru, 16 m/s batıya doğru. Ölçüt: kaydın tamamlanması için yön gerekiyor mu?

8

Yanlış Kaydı Düzelt E3.4 Gerçeği Arama

"Sıcaklık 20 °C kuzeye doğrudur" ve "kuvvet 60 N" cümlelerindeki hatayı bulunuz. Her iki kaydı fiziksel olarak anlamlı olacak biçimde yeniden yazınız.

Kayıt	Hata ve düzeltme
sıcaklık 20 °C kuzeye doğrudur.	sıcaklık skalerdir; yön silinir → «sıcaklık 20 °C»
kuvvet 60 N	kuvvet vektörel; yön eklenir → «kuvvet 60 N, ... doğru»

BEKLENEN CEVAP

Sıcaklıktan yön **çıkarılır**; kuvvete yön **eklenir** (örneğin "60 N doğuya doğru"). Yön, yalnız vektörel kaydın parçasıdır.

9 Birim mi, Yön mü? FİZ.9.2.2-c

Bir niceliğin biriminin temel birimlerden kurulmuş olması onun vektörel olduğunu gösterir mi? **Hacim** ve **kuvvet** örnekleri üzerinden karşılaştırınız.

BEKLENEN CEVAP

Hayır. Hacim (m^3) ve kuvvet (N) ikisi de **türetilmiştir**; ama hacim skaler, kuvvet vektördür. "Temel / türetilmiş" ayrımı birimin kuruluşuna, "skaler / vektörel" ayrımı yön gereksinimine bakar; iki ayrım bağımsızdır.

10 Karşılaştırma Çizelgesi KB2.7 Karşılaştırma

Skaler ve vektörel nicelikleri şu ölçütlerle karşılaştırınız: sayı değeri, birim, yön gereksinimi, günlük hayattan örnek.

Ölçüt	Skaler	Vektörel
sayı değeri	var	var
birim	var	var
yön gereksinimi	yok	zorunlu
günlük hayattan örnek.	sıcaklık, kütle, süre, hacim, sürat	kuvvet, ağırlık, hız

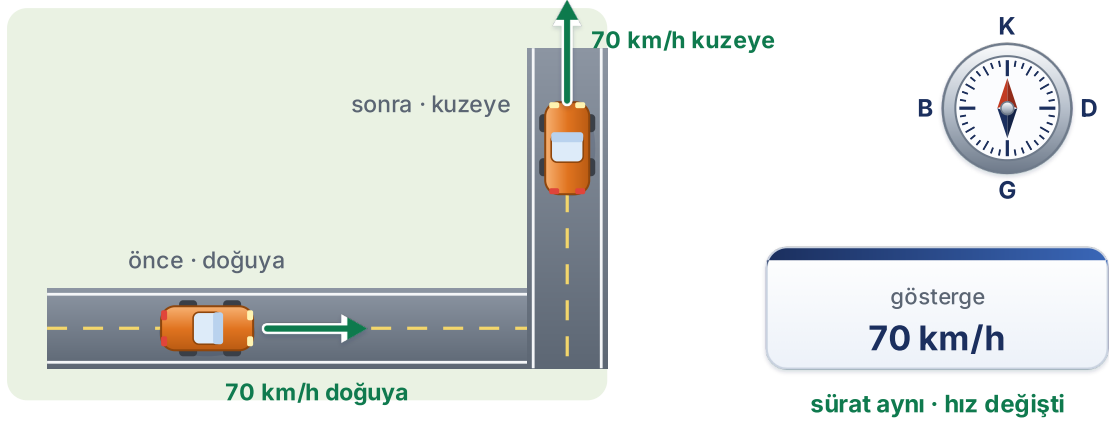
BEKLENEN CEVAP

Her iki ailede sayı ve birim bulunur; yön yalnız vektöre zorunludur. Örnekler öğrencinin kendi kayıtlarından da gelebilir.

11

Yön Değişirse FİZ.9.2.2-c

Bir aracın gösterge paneli **70 km/h** göstermeye devam ederken araç **doğudan kuzeye** dönerse hangi tür kayıt aynı kalabilir, hangi tür kayıt değişmek zorundadır? Gerekçelendiriniz.



Ş.4 · dönüşten önce ve sonra · gösterge aynı değeri gösteriyor

BEKLENEN CEVAP

Sürat (70 km/h) aynı kalabilir; göstergede okunan odur. **Hız** kaydı değişmek zorundadır: "70 km/h doğuya" → "70 km/h kuzeye". Yön kaydın parçası olduğu için yön değişince vektörel kayıt değişir.

Arkadaşınız "okla gösterilen her şey vektördür" diyor. Bir **yönlendirme oku** ile **kuvvet vektörü** arasındaki farkı açıklayan tek cümlelik bir kural yazınız.



çıkış tabelası

yönlendirme oku · bir işaret
büyüklük ve ölçek taşımaz

✗ vektör değil



kutuyu çeken ip

kuvvet oku · bir vektör
niceliğin büyüklüğü ve yönü

✓ vektör

Ş.5 · çıkış tabelasındaki ok ve bir kuvvet oku

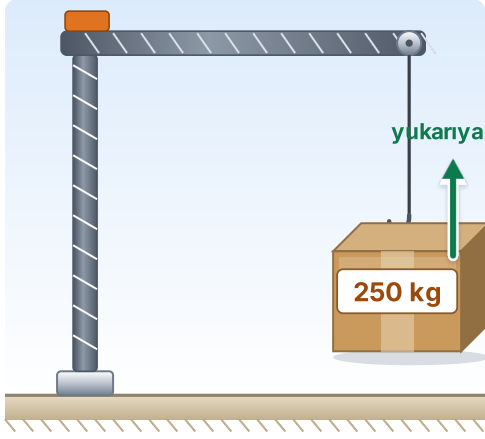
BEKLENEN CEVAP

Örnek kural: "Bir ok, ancak bir **fiziksel niceliğin** büyüklüğünü ve yönünü temsil ediyorsa vektördür; yalnız yol gösteren ok bir işarettir." Ok biçimi tek başına yeterli değildir.

13

Kanıtla Sınıflandır Beceri · FBAB2

Bir vinç ekranında "yük kütlesi 250 kg", "halat gerilmesi 2,6 kN yukarıya doğru", "kaldırma süresi 18 s" yazıyor. Yalnız adları değil, kayıtların biçimini kanıt göstererek sınıflandırınız.



yük kütlesi	250 kg	SKALER
halat gerilmesi	2,6 kN	VEKTÖREL
kaldırma süresi	18 s	SKALER

Ş.6 · vinç ekranındaki üç kayıt

BEKLENEN CEVAP

Kütle ve süre **skaler**: kayıtlarında yalnız sayı ve birim var, yön yazılmamış ve gerekmiyor. Halat gerilmesi **vektörel**: kayıt "yukarıya doğru" ifadesini taşıyor; yön silinirse halatın yükü çektiği mi, bıraktığı mı belirsizleşir. Yön pusula yönü olmak zorunda değildir.

14

Benzerlik ve Farklılık Listesi Beceri · KB2.7

İki nicelik ailesi için en az **iki benzerlik** ve en az **iki farklılık** yazınız. "İkisi de ölçülebilir" gibi ortaklığı; "yalnız biri yön ister" gibi ayrımı açıkça belirtiniz.

BEKLENEN CEVAP

Benzerlik: ikisi de ölçülebilir; ikisi de büyüklük ve birim içerir. **Farklılık**: yön/doğrultu gereksinimi yalnız vektörelde; gösterim biçimi farklı (vektörel nicelik okla gösterilir — gelecek hafta); yönü değişen vektörel kayıt değişir, skaler değişmez.

Şu üç cümleyi tamamlayınız: **Karar verirken baktığım tek şey...** / **Hâlâ karıştırdığım örnek...** / **Gelecek derse taşımam gereken soru...**

DEĞERLENDİRME

Çıkış kartına aktarılır. Tam puan: birinci cümlede "yön gerekli mi" ölçütü, ikincisinde somut bir kayıt (örneğin sürat/hız), üçüncüsünde açık uçlu tek soru.

Kâğıdı bitirdikten sonra: "Hâlâ karıştırdığım örnek" satırını çıkış kartına geçir. Gelecek hafta vektörel nicelikleri ölçekli okla çizmeye başlıyoruz.

Mini Test · Hangi Bilgi Yön İster?

FİZ.9.2.2

15 soru · 20 dakika

Bağlamı okumadan cevaplanamayan, sınıflandırma ve karşılaştırma odaklı maddeler.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Telsizdeki Arama Mesajı

Bir arama-kurtarma ekibine telsizden "kayıp yürüyüşçü kamptan 3 km uzakta" mesajı geliyor. Ekip lideri bu kaydın aramaya başlamak için eksik olduğunu söylüyor. Kaydı tamamlayan bilgi hangisidir?



(eksik: yön (kamptan hangi tarafa?))

arama haritası · kamptan 3 km uzaklıktaki noktalar bir çember oluşturur

- A) Yürüyüşçünün yaşı
- B) Kamp çadırının rengi
- C) Yürüyüşçünün kamptan hangi yönde olduğu
- D) Telsizin markası
- E) Ekipteki kişi sayısı

CEVAP: C

"3 km" tek başına kamp çevresindeki bir çemberin her noktasını anlatır; aramanın nereye yapılacağı ancak **yön** eklenince belli olur. Konum kaydı yön ister.

2 Soğuk Oda Formu

Bir gıda deposunda sıcaklık 4°C , bekletme süresi 18 h ve kapiya uygulanan kuvvet 120 N batıya doğru kaydedilmiştir. Hangi kayıt vektördür?

- A) Kapiya uygulanan kuvvet
- B) Sıcaklık
- C) Bekletme süresi
- D) Üçü de
- E) Hiçbiri

CEVAP: A

Yalnız kuvvet kaydında yön var ve gerekli: "batıya doğru". Sıcaklık ve süre skalerdir.

3 Aynı Sayı, Farklı Bilgi

Bir araç için "60 km/h" ve "60 km/h kuzeye doğru" kayıtları tutuluyor. Bu iki kayıt arasındaki temel fark hangisidir?

- A) Birimleri farklıdır
- B) Sayıları farklıdır
- C) İkisi de yönsüzdür
- D) Birincisi vektördür
- E) İkinci kayıt yön bilgisi de taşır

CEVAP: E

Sayı ve birim aynı; ikinci kayıt yön taşır: birincisi sürat (skaler), ikincisi hız (vektör).

5 Sayaç Kaydı

Bir su sayacı 2,4 m³ tüketim gösteriyor. Bu kayıtlı ilgili doğru ifade hangisidir?

- A) Yön verilmediği için eksiktir
- B) Birimi türetilmiş olduğundan vektördür
- C) Okla gösterilmelidir
- D) Hacim skalerdir; sayı ve birim yeterlidir
- E) Kütle ölçmektedir

CEVAP: D

Hacim türetilmiş ama **skalerdir**; türetilmiş olmak vektörel olmak demek değildir.

4 Manavdaki İki Kayıt

Manavda karpuz terazide 6 kg olarak tartılıyor; satıcı dolu el arabasını 45 N kuvvetle batıya doğru itiyor. Bu iki kayıt için doğru sınıflandırma hangisidir?



terazi kaydı ve el arabasına uygulanan itme

- A) İkisi de skaler
- B) Kütle skaler, kuvvet vektördür
- C) Kütle vektörel, kuvvet skalerdir
- D) İkisi de vektörel
- E) Birimleri verilmediği için bilinemez

CEVAP: B

Kütle yön istemez: "6 kg" tamdır. İtme kuvveti kaydı "batıya doğru" ifadesini taşır; yön silinirse arabanın nereye gittiği bilinmez.

6 İki Ailenin Ortaklığı

Skaler ve vektörel niceliklerin ortak özelliği hangisidir?

- A) İkisinin de yönü zorunludur
- B) İkisi de yalnız okla gösterilir
- C) İkisi de büyüklük ve birim içerebilir
- D) İkisi de her zaman temel niceliktir
- E) İkisi de yönsüzdür

CEVAP: C

Ortak yan: sayı (büyüklük) ve birim. Ayrım yalnız yön gereksinimindedir.

7 Eksik Kuvvet Kaydı

"Sandığa 90 N kuvvet uygulanıyor" cümlesindeki temel eksik nedir?

- A) Kuvvetin doğrultu ve yönü
- B) Kuvvetin birimi
- C) Sayı değeri
- D) Cümlenin zamanı
- E) Sandığın rengi

CEVAP: A

Sayı (90) ve birim (N) var; vektörel kaydı tamamlayan yön eksik.

9 Hatalı Deney Kaydı

Bir laboratuvar defterinde "suyun kaynama süresi 15 s kuzeye doğru" yazıyor. Bu kayıt neden yanlıştır?

- A) s (saniye) birim değildir
- B) Süre skaler olduğundan yön bilgisi taşımaz
- C) Süre ölçülemez
- D) Sayı negatif olmalıdır
- E) Yön yalnız kuzey olabilir

CEVAP: B

Skaler kayda yön eklenmez; "15 s" tek başına tamdır. "Hangi yöne 15 saniye?" sorusunun anlamı yoktur.

8 Laboratuvar Notları

Notlarda **kütle, süre, hacim, sıcaklık ve hız** yazılıdır. Bunlardan hangisi yön bilgisi gerektirir?

- A) Kütle
- B) Süre
- C) Hacim
- D) Sıcaklık
- E) Hız

CEVAP: E

Hız, yönü kaydın parçası olan vektörel niceliktir; öteki dördü skalerdir.

10 Kütle-Ağırlık

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Kütle newtonla verilir
- B) Ağırlık skalerdir
- C) İkisi de yönsüzdür
- D) Kütle skalerdir; ağırlık vektöreldir
- E) Ağırlığın birimi kilogramdır

CEVAP: D

Kütle kg ile skaler; ağırlık N ile vektörel, yönü yere doğrudur.

11 Sınıflandırma Ölçütü

Bir niceliğin skaler mi vektörel mi olduğuna karar verirken hangi soru sorulur?

- A) Alet pahalı mı?
- B) Birim özel addan mı geliyor?
- C) Niceliğin tam ifadesi için yön gerekli mi?
- D) Sayı tam sayı mı?
- E) Ölçüm kolay mı?

CEVAP: C

Tek ölçüt yön gereksinimidir; birim, alet ya da sayı türü ölçüt değildir.

13 Birim Yanılgısı

Bir öğrenci "m/s birimi görülen her nicelik vektörel" diyor. Bu düşünceyi çürüten örnek hangisidir?

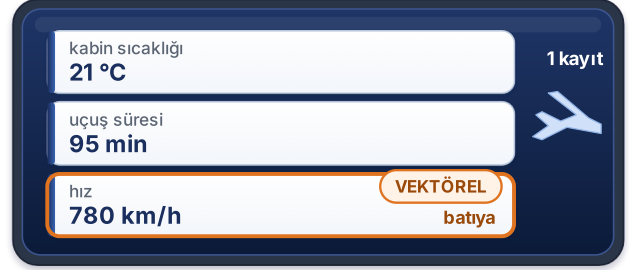
- A) Kuvvet
- B) Ağırlık
- C) Sıcaklık
- D) Kütle
- E) Sürat

CEVAP: E

Sürat m/s ile ölçülür ama yönsüzdür: aynı birim, skaler nicelik. Öteki seçenekler m/s birimi taşımaz.

12 Uçuş Bilgi Ekranı

Ekranda kabin sıcaklığı 21 °C, uçuş süresi 95 min ve uçağın hızı 780 km/h batıya doğru verilmiştir. Kaç kayıt vektördür?



uçuş bilgi ekranı

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 0
- E) Karar verilemez

CEVAP: A

Yalnız hız kaydı yön taşır (batıya doğru) →
1. Sıcaklık ve süre skalerdir.

15 Karşılaştırma

Skaler ve vektörel nicelikler arasındaki farkı doğru veren ifade hangisidir?

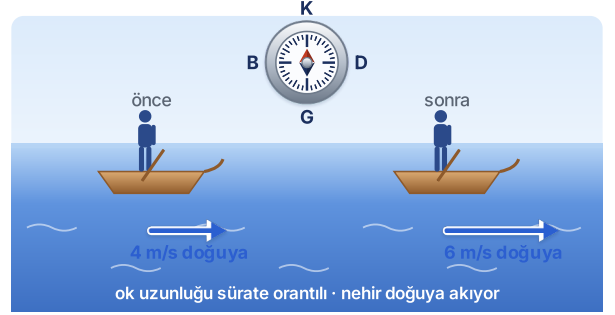
- A) Yalnız vektörel niceliklerin birimi vardır
- B) Skaler nicelikler ölçülemez
- C) Vektörel niceliklerin sayı değeri yoktur
- D) Vektörel niceliğin tam ifadesinde yön de gerekir
- E) Skaler nicelikler daima temel niceliklerdir

CEVAP: D

İkisinin de sayı ve birimi vardır; ayrım yöndedir. E: hacim skaler ama türetilmiştir.

14 Aynı Yön, Yeni Sürat

Bir nehirde kayık doğuya doğru ilerlerken kürekçi hızlanıyor; hızölçer 4 m/s'den 6 m/s'ye çıkıyor, yön değişmiyor. Kayığın hız kaydı için hangi ifade doğrudur?



sayı değişti · yön aynı → hız kaydı yine değişti

aynı yön, yeni sürat · ok uzunluğu sürate orantılı

- A) Yön kısmı değişmiştir; kayık artık batıya gider
- B) Sayı kısmı değişmiş, yön kısmı aynı kalmıştır; hız kaydı yine değişmiştir
- C) Sürat arttığı için kayıt skalere dönüşür
- D) Yön artık yazılmaz; yalnız sayı yeter
- E) Birimi km/h'ye çevrilmek zorundadır

CEVAP: B

Hız kaydı = sayı + birim + yön. Parçalardan biri (sayı) değişince kayıt değişir; yönün aynı kalması kaydı aynı yapmaz.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	E	B	D	C	A	E	B	D	C	A	E	B	D

1, 7 ve 11 yön gereksinimini; 3 ve 14 hız kaydının sayı ve yön parçalarını; 4 ve 10 kütle-ağırlık ayrımını; 5 ve 13 "türetilmiş = vektörel" yanılığını ölçer. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Yönü Kim İster?

FİZ.9.2.2

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB2 Sınıflandırma

OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce paneli ya da formu okuyun. Sorulan şey terim ezberi değil; hangi kaydın yön isteyip istemediği ve bu kararın gerekçesidir.

Hoca için: Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefler; cevap kutularında notları var. Bağlamlardaki değerler örnektir. Kütle-ağırlık dönüşümünde $1 \text{ kg} \approx 9,8 \text{ N}$ alınmıştır; hesap istenmez, yalnız etiket okunur.

BAĞLAM 1 · DURAK PANELİ

Sakarya'da bir otobüs durağındaki bilgi paneli dört satır gösteriyor:

#	Satır
1	hava sıcaklığı: 12 °C
2	bir sonraki otobüs: 6 min.
3	yaklaşan otobüsün hızı: 40 km/h, kuzeye doğru.
4	otobüsteki yolcu sayısı: 23

Bir yolcu "3. satırdaki 'kuzeye doğru' fazlalık, panelde yer kaplıyor" diyor.

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Fazlalık mı FİZ.9.2.2-a

Yolcunun değerlendirmesi için en doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; km/h biriminde yön yazılmaz
- B) Yanlıştır; hız vektörel bir kayıttır, "kuzeye doğru" silinirse otobüsün durağa yaklaştığı mı uzaklaştığı mı belirsizleşir
- C) Doğrudur; yön yalnız rüzgâr gibi doğa olaylarında yazılır
- D) Yanlıştır; çünkü panelde her satıra yön yazılmalıdır
- E) Karar verilemez; otobüsün kütlesi bilinmiyor

CEVAP: B

Okuma anahtarı: yön silinince karar değişiyorsa kayıt vektörel. "40 km/h" tek başına otobüsün hangi yöne gittiğini söylemez.

Çeldiriciler: A "birim tür belirler" yanılgısı · C yönü belli konulara indirger · D skaler kayıtlara da yön ister · E ilgisiz nicelik.

2 Kaç Tanesi Skaler FİZ.9.2.2-a

Paneldeki dört satırdan kaç tanesi skaler bir kayıttır?

- A) 1
- B) 4
- C) 2
- D) 3
- E) 0

CEVAP: D

Sıcaklık, süre ve yolcu sayısı yön istemez →

3. Yalnız hız vektörel. (Yolcu sayısı birimsiz bir sayıdır; yön istemez, skaler kayıt sayılır.)

Çeldiriciler: A yalnız sıcaklığı sayar · B hızı da skaler sayar · C sayımı dışarıda bırakır · E hepsini vektörel sanır.

Otobüs aynı göstergeyle (40 km/h) kavşaktan doğruya dönüyor. Panelin 3. satırı için hangisi doğrudur?

- A) Sürat kısmı (40 km/h) aynı kalır, yön kısmı "doğuya doğru" olarak değişmek zorundadır
- B) Satır hiç değişmez; gösterge aynı değeri gösteriyor
- C) Sürat de değişir; dönüş her zaman yavaşlatır
- D) Satır silinir; dönen araç için hız yazılamaz
- E) Birimi km/h'den m/s'ye çevrilir

CEVAP: A

Skaler kısım (sürat) korunabilir; vektörel kaydın yön parçası değişir. Aynı sayı, farklı hız kaydı.

Çeldiriciler: B yönü kaydın parçası saymaz ·
C metinde olmayan bir yavaşlama uydurur ·
D ve E ilgisiz işlemler.

BAĞLAM 2 · KARGO ETİKETİ VE TAŞIMA FORMU

Bir depoda koli üzerindeki etiket ve taşıyıcının formu yan yana:

Kaynak	Kayıt
Etiket	kütle 12 kg · hacim 0,4 m ³
Askı ölçer	118 N, aşağıya doğru.
Taşıma formu	bandın koliye uyguladığı itme: 60 N (yön yazılmamış) · taşıma süresi 40 s

Depo şefi "118 N ile 12 kg aynı şeyi iki kez yazıyor, birini silelim" diyor.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Aynı Şey mi FİZ.9.2.2-c

Depo şefinin önerisi için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; ikisi de kolinin "ağırlığıdır", birim farkı önemsizdir
- B) Doğrudur; 118 N zaten 12 kg'ın başka yazımıdır, ikisi de skalerdir
- C) Yanlıştır; 12 kg küttedir (skaler), 118 N ağırlıktır (vektörel, aşağıya doğru) — farklı nicelik, farklı birim, yalnız birinde yön
- D) Yanlıştır; çünkü 118 N küttedir, 12 kg ağırlıktır
- E) Karar verilemez; koli tartılmadan bilinemez

CEVAP: C

Kütle maddenin miktarı, ağırlık Yer'in çekme kuvvetidir. Aynı koliyi anlatırlar ama aynı nicelik değildirlir; biri yön ister.

Çeldiriciler: A ve B günlük dildeki "ağırlık = kütle" karışıklığı · D adları ters çevirir · E metin zaten iki ölçüm veriyor.

5

Türetilmiş Ama FİZ.9.2.2-c

Bir çalışan "0,4 m³ türetilmiş bir birim, öyleyse hacim de vektörel; yönünü yazmalıyız" diyor. Bu düşünce için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; türetilmiş nicelikler vektörel
- B) Doğrudur; m³ içinde üç uzunluk var, üç yön yazılmalı
- C) Yanlıştır; hacim temel bir niceliktir
- D) Yanlıştır; hacim yalnızca sıvılar için vektörel
- E) Yanlıştır; türetilmiş olmak yön istemek demek değildir — hacim türetilmiş ve skalerdir, kuvvet türetilmiş ve vektörel

CEVAP: E

İki ayrım bağımsızdır: birimin kuruluşu (temel/türetilmiş) ve yön gereksinimi (skaler/vektörel). Hacim için "hangi yöne 0,4 m³?" sorusunun anlamı yoktur.

Çeldiriciler: A ve B "türetilmiş = vektörel" yanılgısı · C hacmi temel sayar (geçen haftanın yanılgısı) · D uydurma koşul.

Taşıma formundaki iki kayıttan (itme $60 \text{ N} \cdot \text{süre}$ 40 s) hangisi eksiktir ve neden?

- A) Süre eksiktir; başlangıç saati yazılmamıştır
- B) İtme eksiktir; kuvvet vektörelidir, yönü yazılmadan kolyi hangi tarafa ittiği bilinmez
- C) İkisi de eksiktir; ikisine de yön yazılmalıdır
- D) Hiçbiri eksik değildir; sayı ve birim her kayıt için yeterlidir
- E) İtme eksiktir; birimi kg olmalıdır

CEVAP: B

Süre skalerdir, " 40 s " tamdır. Kuvvet vektörelidir; " 60 N " kaydına yön eklenmelidir (örneğin " 60 N doğuya doğru").

Çeldiriciler: A yön ile saati karıştırır · C skaler kayda yön ister · D vektörel kaydı tam sayar · E birim karışıklığı.

BAĞLAM 3 · RÜZGÂR TÜRBİNİ PANOSU

Bir köy okulunun bahçesindeki küçük rüzgâr türbininin panosunda şu kayıtlar var: **rüzgâr: 9 m/s , güneybatıdan** · **kule yüksekliği: 18 m** · **kanadın bir tam dönüş süresi: 3 s** · **kanada etkiyen kuvvet: $2,4 \text{ kN}$** . Öğrenciler panodaki bir oku tartışıyor: kule çiziminin yanında "yukarı = kuzey" yazan bir yönlendirme oku var.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Panodaki Ok FİZ.9.2.2-c

Bir öğrenci "yukarı = kuzey oku bir vektördür, çünkü ok çizilmiş" diyor. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; okla gösterilen her şey vektördür
- B) Doğrudur; ok kuzeyi gösterdiği için yönü vardır, yönü olan her şey vektördür
- C) Yanlıştır; vektörler yalnız pusulayla gösterilir
- D) Yanlıştır; bu ok bir yönlendirme işaretidir, bir fiziksel niceliğin büyüklüğünü ve ölçeğini temsil etmez
- E) Karar verilemez; okun uzunluğu ölçülmemiştir

CEVAP: D

Vektör, bir niceliğin büyüklük ve yön bilgisini taşıyan gösterimdir. "Yukarı = kuzey" oku yalnız çizimin nasıl okunacağını söyler; hiçbir niceliği temsil etmez.

Çeldiriciler: A ve B "ok = vektör" yanılgısı · C uydurma kural · E okun uzunluğu bu ok için anlamsızdır.

8

Panoyu Denetle FİZ.9.2.2-a

Panodaki dört kayıt okuma anahtarıyla denetleniyor. Hangi kayıt **eksik** yazılmıştır?

- A) Kanada etkiyen kuvvet; vektörelidir ama yönü yazılmamıştır
- B) Kule yüksekliği; vektörelidir, "yukarıya doğru" eklenmelidir
- C) Dönüş süresi; "saat yönünde" eklenmelidir
- D) Rüzgâr; yönü fazladan yazılmıştır
- E) Hiçbiri; dört kayıt da tamdır

CEVAP: A

Rüzgâr yönüyle yazılmış (tam), yükseklik ve süre skaler (tam); kuvvet ise yönsüz bırakılmış — eksik olan tek kayıt budur.

Çeldiriciler: B uzunluğu vektörel sanır · C skaler kayda yön ister · D vektörel kaydın yönünü fazlalık sanır · E kuvveti tam sayar.

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanılı	Cevap
1	Durak paneli	a · yön gereksinimi	"birim tür belirler"	B
2	Durak paneli	a · sınıflandırma sayımı	hızı skaler sayma	D
3	Durak paneli	c · yön değişirse	sürat-hız karışıklığı.	A
4	Kargo	c · kütle / ağırlık	"ağırlık = kütle"	C
5	Kargo	c · iki ayırım bağımsız	"türetilmiş = vektörel"	E
6	Kargo	a · eksik kayıt	skaler kayda yön isteme.	B
7	Türbin panosu	c · yönlendirme oku	"ok = vektör"	D
8	Türbin panosu	a · panoyu denetleme	uzunluğu vektörel sanma.	A

Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 1 · D 2 · E 1; ardışık iki soruda aynı harf yok. Bağlam kapatıldığında 1, 2, 3, 6 ve 8 cevaplanamaz.

Etkinlik · Kayıt Masası: Eksik Bilgiyi Tamamla

FİZ.9.2.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Gereken: kayıt kartları, iki zarf, kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Her grup bir "skaler" ve bir "vektörel" zarfı hazırlar. Kartı yalnız adına bakarak değil, kaydın tamamlanması için yön gerekip gerekmediğine bakarak yerleştirir.

sıcaklık
18 °C

süre 45 s

kütle 2 kg

hacim 3 L

kuvvet
40 N

hız 12 m/s

ağırlık
98 Nsürat
12 m/s

Ş.F · sekiz kart, iki zarf · kartları sen yerleştireceksin

1 Kartı Denetle 10 dk

Her kartta sayı ve birim var mı? Yön silinirse kayıt anlamını koruyor mu? Eksikse tamamlayın. Kartlar: **sıcaklık** · **süre** · **kütle** · **hacim** · **kuvvet** · **hız** · **ağırlık** · **sürat**.

Kart	Sayı + birim var mı?	Yön silinirse anlam korunur mu?	Eksikse ekle
sıcaklık	...	...	
süre	...	...	
kütle	...	...	
hacim	...	...	
kuvvet	...	...	
hız	...	...	
ağırlık	...	...	
sürat	...	...	

HOCA İÇİN

Kartları hazırlarken kuvvet, hız ve ağırlık kartlarını **yönsüz** yazın (örn. "kuvvet 40 N"); grubun eksikliği fark edip yön eklemesi beklenir. Sürat kartı "12 m/s", hız kartı "12 m/s kuzeye doğru" — aynı sayı ve birim, farklı tür.

2 İki Zarfa Ayır 8 dk

Kartı seçtiğiniz zarfa koyun ve karar satırına **tek gerekçe** yazın. En az iki kartta başka grubun kararını denetleyin; yalnız "doğru/yanlış" demeyin, **ölçütü** söyleyin.

Skaler zarfı	Vektörel zarfı
sıcaklık · süre · kütle · hacim · sürat	kuvvet · hız · ağırlık
Denetlediğimiz grup: · Ölçüt:	

HOCA İÇİN

En sık tartışılan kartlar sürat/hız ve hacim. Denetim cümlesi örneği: "Hacmi vektörel zarfa koymuşsunuz; ölçüt yön gereksinimi — 3 L'nin yönü sorulmaz."

İki grubun ortak özellikleri için **iki**, farklı özellikleri için **iki** satır yazın. Birim türünün (temel/türetilmiş) bu ayrımı tek başına belirlemediğini bir örnekle gösterin.

Ortak		
Farklı		
Örnek		

Hoca için

Ortak: sayı ve birim; ölçülebilir. Farklı: yön gereksinimi; gösterim. Örnek: hacim (m^3 , türetilmiş) skaler; kuvvet (N, türetilmiş) vektörel.

Kapanış · 4 dk: Grubunuz bir eksik kaydı tahtada tamamlar. Sınıf, eklenen bilginin **sayı mı, birim mi, yön mü** olduğunu söyler.